UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N°2 - Unidad 4

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)

ENTREGA N.º 2: DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

Alumno: Enzo Luciano Jalil

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Mario López.

Docente Tutor

Prof. Eduardo Daniel Martínez.

04 de octubre de 2026

Tabla de contenido

3

Desarrollo

Consigna 1 4

Consigna 2 8

Consigna 3 9

Declaración en el uso de la IA 10

Referencias 10

Trabajo Práctico N°01

Introducción

El eje conceptual de este trabajo es la planeación estratégica y operativa dentro del proceso administrativo.

Tomando como caso de estudio hipotético a Mostaza S.A se aborda el diagnóstico y la planificación del Sistema de Gestión de Inventario Automatizado en Tiempo Real, una solución orientada a automatizar el descuento de stock por pedido y optimizar el control de insumos.

Desarrollo

Consigna 1

Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

Análisis FODA:

1. **Crear un equipo de colaboradores**

El equipo técnico responsable de la viabilidad y desarrollo del software se compone por:

- **Líder de Proyecto / Analista de Sistemas:** Define el alcance, coordinando la relación entre las necesidades del local y el equipo técnico.
- **Desarrollador Backend:** Programa la lógica de descuento automático de stock y la emisión de alertas de reposición.
- **Desarrollador Frontend:** Diseña las pantallas de los tótems, cajas y monitores de cocina.
- **Especialista en Infraestructura y Bases de Datos:** Gestiona los servidores, la conectividad y la sincronización de datos en tiempo real.
- **Tester / Control de Calidad (QA):** Realiza pruebas para verificar que el sistema no falle durante picos de venta.

2. **Conocer atributos:**

Internos (Equipo Técnico): Recursos humanos disponibles, nivel de experiencia del equipo e infraestructura de desarrollo con la que cuentan.

Externos (Entorno de Mercado): Oportunidades tecnológicas del mercado y amenazas de infraestructura/servicios externos.

3. **Fortalezas equipo técnico:**

   Recursos: Comprensión clara de la lógica del negocio gastronómico y de la interacción entre los módulos (comercial, cocina y compras).

   Experiencia: Capacidad para diseñar una arquitectura modular y escalable que permite desarrollar el sistema por etapas.

   Infraestructura: Disponibilidad de herramientas modernas de programación para lograr la sincronización de stock en tiempo real.

4. **Debilidades del equipo técnico:**

   Recursos: Cantidad reducida de integrantes en el equipo técnico para abarcar en simultáneo el desarrollo, el soporte y la capacitación del personal del local.

   Experiencia: Poca trayectoria previa en la integración de software con hardware propietario (pantallas de cocina y tótems).

   Infraestructura: Ausencia de un entorno de simulación a gran escala para probar el comportamiento del sistema ante miles de peticiones simultáneas.

5. **Oportunidades del entorno de mercado:**

   Disponibilidad de servicios en la nube (Cloud): Facilidad para contratar infraestructura externa escalable y almacenar la base de datos de stock sin realizar grandes compras de servidores físicos.

   Estándares de integración del sector: Tendencia del mercado hacia la adopción de tecnologías de fácil conexión con plataformas de delivery y aplicaciones de terceros

6. **Amenazas del entorno de mercado:**

Deficiencias en la conectividad del local: Riesgo de que los proveedores de internet del local fallen, imposibilitando la sincronización centralizada del software. Causas de fuerza mayor en hardware externo: Fallas técnicas en los tótems o terminales de cobro del local que impidan el funcionamiento del sistema.

7. Estrategias de viabilidad:

Tipo de estrategia	Combinación	Acción Concreta para la Viabilidad del Proyecto
FO (Fortalezas + Oportunidades)	Arquitectura Modular + Servicios Cloud	Aprovechar la estructura por módulos para desplegar el sistema en servidores cloud escalables, asegurando que el software soporte el crecimiento de ventas.
DO (Debilidades + Oportunidades)	Pruebas Limitadas + Entornos de Simulación Cloud	Utilizar herramientas de prueba en la nube para simular picos de consumo masivo antes del lanzamiento sin costo en infraestructura física.
FA (Fortalezas + Amenazas)	Lógica de Software + Cortes de Red	Desarrollar dentro del software un modo offline que guarde los datos localmente si falla el internet y se sincronice al volver la red.
DA (Debilidades + Amenazas)	Equipo Reducido + Riesgos de Implementación	Acotar el alcance inicial del software a una versión de prueba (MVP) enfocada solo en los insumos más críticos en un solo local.

8. Revisión final:

El proyecto es viable de implementar. Lo mejor que tiene es que está organizado por partes (módulos) bien definidas. Sus puntos débiles son la falta de internet en el

local o el manejo por parte de los empleados, pero esto se arregla agregando un modo que siga guardando ventas, aunque se caiga la red y probando todo en internet antes de ponerlo a funcionar en el local.

9. **Matriz**:



Consigna 2

Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

Objetivo Diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Inventario Automatizado en Tiempo Real para la sucursal de Mostaza S.A., que sincronice automáticamente el stock físico con los canales de venta (tótems, cajas y app), eliminando las ventas de productos sin disponibilidad y optimizando el control de mermas y reabastecimiento.

Metas Cuantitativas:

Tiempo de Respuesta / Latencia: Mantener un tiempo de sincronización y descuento de stock veloz por pedido procesado en cualquier punto de venta.

Reducción de Ventas sin Stock: Reducir a un 0% la incidencia de productos vendidos sin existencia real en cocina a partir de la segunda semana de funcionamiento en el local.

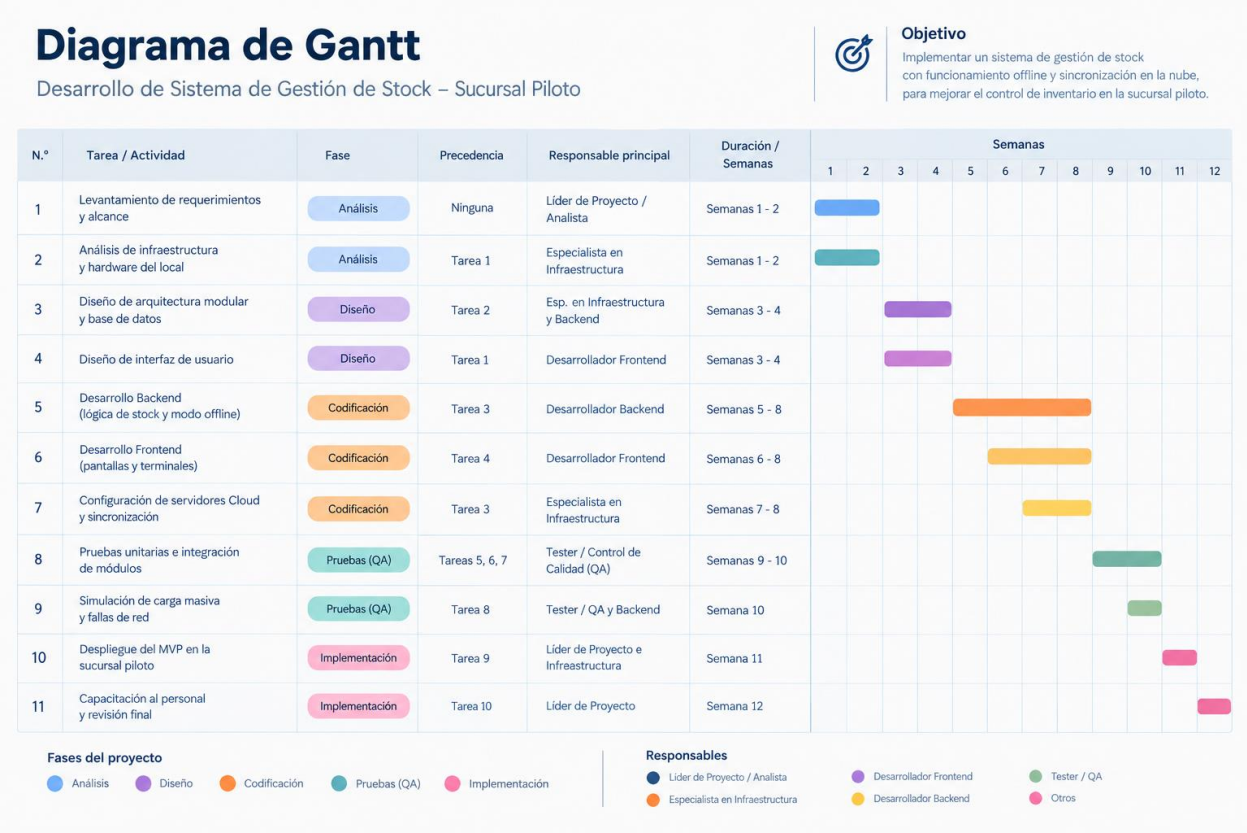
Plazo de Ejecución del Proyecto: Completar las fases de análisis, desarrollo, pruebas e implementación total del software en un plazo estricto de 12 semanas.

Capacidad y Escalabilidad: Soportar un volumen de hasta 5.000 transacciones diarias simultáneas sin degradar el rendimiento de la base de datos central.

Consigna 3

Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño,

Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.



Declaración de uso de IA

Para la realización de esta entrega utilicé asistentes de inteligencia artificial (Gemini y ChatGPT) como herramientas de apoyo. Los empleé para ordenar las ideas del borrador, pulir la redacción y dar el formato final a la lista de tareas del diagrama de Gantt antes de pasarlo al diseño gráfico.

El análisis del proyecto de software sobre Mostaza, la matriz FODA, los objetivos, las metas y la definición de los plazos y responsables fueron desarrollados, revisados y validados por mí para asegurar el correcto enfoque conceptual de la materia.

Referencias

Jalil, E. L. (2026). Trabajo Práctico N°01: La organización y su enfoque sistémico (Trabajo Práctico Integrador N° 1). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 04: Tema 1 - Administración. (2026). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 04: Tema 2 - Herramientas de Administración. (2026). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 04 (2026) Universidad Tecnológica Nacional.